

CCTP LOT 06 - ETANCHEITE

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



ADCA
SARL d'Architecture
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°06 ETANCHEITE

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	5
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX.....	5
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES.....	5
1.2.1	Documents de référence contractuels.....	5
1.2.2	Obligations des entreprises.....	6
1.2.3	Consistance des prix.....	6
1.2.4	Observation des règlements	6
1.2.5	Consistance des travaux.....	7
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.....	7
1.3.1	Choix des matériaux.....	7
1.3.1.1	Fournitures et matériaux.....	7
1.3.2	Sécurité des personnes contre les chutes.....	8
1.3.3	Études techniques - Notes de calcul - Plans.....	8
1.3.4	Hypothèses de calcul.....	9
1.3.5	Contrôle et essais	9
1.3.6	Implantations – tolérances.....	9
1.4	SUPPORT	9
1.4.1	Réception des supports.....	9
1.4.2	Supports non conformes.....	10
1.5	REGLES DE MISE EN OEUVRE.....	10
1.5.1	Prescriptions générales	10
1.5.2	Travaux préparatoires.....	10
1.5.3	Pontage des joints.....	10
1.5.4	Isolation.....	10
1.5.5	Travaux d'étanchéité, relevés, protections, etc.....	10
1.5.6	Ouvrages accessoires métalliques	11
1.5.7	Engravures – Solins	11
1.6	PROTECTION DES ETANCHEITE CIRCULABLES	11
1.6.1	Protections des toitures terrasses circulables	11

1.6.2	Epreuves d'étanchéité à l'eau.....	11
1.7	GARANTIE.....	12
2	DESCRIPTIONS DES OUVRAGES	13
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE	13
2.1.1	Classement des bâtiments	13
2.1.2	Zone neige.....	13
2.1.3	Zone vent.....	13
2.1.4	Zone sismique	13
2.2	TRAVAUX D'ETANCHEITE	13
2.2.1	Etanchéité sur support béton	13
2.2.1.1	Terrasse accessibles protection par dalles sur plots	13
2.2.1.2	Relevés / Retombées terrasses accessibles.....	14
2.3	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES	15
2.3.1	Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales	15
2.3.2	Trop plein - Naissance déversoir	15
2.4	OUVRAGES DIVERS.....	15
2.4.1	Couvertines aluminium	15
3	OPTION – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES	16
3.1	COUVERTINES EN ACIER LAQUE	16

1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX.

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

Travaux d'étanchéité et les ouvrages accessoires ou autres du projet :

- Etanchéité toiture terrasse et terrasse privative.
- Relevé d'étanchéité.
- Travaux divers.
- Fournitures pour la parfaite réalisation des travaux ainsi que toutes sujétions, études d'exécution et plans de fabrication de ses ouvrages.
- Protection des ouvriers.
- Coordination technique à mener avec les entrepreneurs dont les travaux interfèrent avec ceux du présent lot.

1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

D.T.U.

- D.T.U. n° 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues.
- D.T.U. n° 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales.
- D.T.U. n° 43.1 - Étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs maçonnerie.
- D.T.U. n° 43.2 - Étanchéité des toitures avec éléments porteurs maçonnerie pente 5 %.
- D.T.U. n° 43.3 - Toitures en tôle d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité.
- D.T.U. n° 43.4 - Toitures en éléments porteurs en bois avec revêtement d'étanchéité.
- D.T.U. n° 20.12 - Conception du G.O. en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité.
- D.T.U. n° 60.11 - Règles de calcul des installations de plomberie et des installations d'évacuation des eaux pluviales.
- Cahier des charges de l'Office des Asphaltes.
- Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter à chacun des documents suivants selon la nature du métal :
- D.T.U. n° 40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45.
- Pour le plomb, il devra répondre aux Normes NF A 55-401 / 402 / 411.

Les produits ou procédés mis en œuvre, entrant dans le champ d'application de l'avis technique ou de l'ATEX bénéficieront d'un avis technique ou d'un ATEX favorable aux conditions d'emploi de ce produit ou de ce procédé.

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

Règles professionnelles

Règles professionnelles pour l'aménagement des toitures-terrasses-jardins (documents du CSNE).

Règles professionnelles des S.E.L. (Systèmes d'Etanchéité Liquide) balcons, des S.E.L. sur planchers intermédiaires.

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offres.

1.2.2 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.3 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages. Compris Sécurité des personnes contre les chutes.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux.
- Échafaudages (avec droit d'accès sans frais pour les autres entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation en vigueur.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés).
- Frais de contrôle et d'essais.
- Dispositifs de sécurité.
- Sécurité des personnes contre les chutes.
- Le prix du marché du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à l'annexe II du D.T.U. n° 43.1 et au Décret 65- 48 du 8 janvier 1965.

1.2.4 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc, ...).
- les normes.
- les documents techniques.
- les D.T.U.
- les avis techniques.
- les règlements de sécurité incendie.

- les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.2.5 Consistance des travaux.

Les travaux à la charge du présent Lot comprennent implicitement les prestations et fournitures suivantes, selon Cahier des Clauses Spéciales D.T.U n° 43.1 :

- Articles 2.11 à 2.14.
- Articles 2.16 à 2.18.
- Articles 2.15 - 2.19 et 2.21 selon spécifications ci-après.

Sont également à la charge du présent Lot, par dérogation au C.C.S. 43.1 :

- Article 2.32 - les engravures non réservées ainsi que celles dans les maçonneries, les bandes de solin et solins.
- Articles 2.34 à 2.36, selon spécifications ci-après.

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il devra livrer au Maître d'Ouvrage la ou les toitures terrasses parfaitement étanches quelles que soient les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées.

En cas de défauts d'étanchéité, l'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires quels qu'ils soient, après approbation du Maître d'Œuvre. Les frais de ces travaux seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1 Choix des matériaux

1.3.1.1 Fournitures et matériaux.

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent Lot, devront répondre aux spécifications suivantes :

Matériaux d'étanchéité

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux prescriptions de l'Annexe 1 du D.T.U. n° 43.1. Les matériaux élastomères et assimilés devront être titulaires d'un Avis technique.

Matériaux d'isolation

Ces matériaux devront bénéficier d'un Avis technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type de toiture et le système d'étanchéité concernés.

Métaux

Les métaux utilisés devront répondre aux D.T.U. visés ci-avant, ainsi qu'aux Normes qui leur sont applicables.

Réaction au Feu Article 15 Arrêté du 31 janvier 1986

« Les couvertures à revêtements classés en catégorie M4 doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai de classe de pénétration et d'indice de propagation faisant l'objet d'un arrêté pris en application de l'article R. 121-5 du Code de la construction et de l'habitation.

La classe de pénétration de ces couvertures doit être :

- *Habitation de la 1re famille : T/5 ou T/15 ou T/30*
- *Habitation de la 2e famille : T/15 ou T/30 ;*

- *Habitation des 3e et 4e familles : T/30. »*

La norme NF EN 13501-5 définit pour l'essai n°3 de la norme XP CEN/ TS 1187 pratiqué en France, un classement X ROOF (t3), fonction des valeurs suivantes déduites des essais :

- temps de propagation extérieure du feu (TE) ;
- temps jusqu'à la pénétration du feu (Tp).

Il en résulte les quatre classes suivantes, avec les critères de classement correspondants :

- B ROOF (t3) : TE ≥ 30 min et Tp > 30 min ;
- C ROOF (t3) : TE ≥ 10 min et Tp ≥ 15 min ;
- D ROOF (t3) : Tp > 5 min ;
- F ROOF (t3) : aucune performance déterminée.

1.3.2 Sécurité des personnes contre les chutes

Le prix du marché du présent Lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel conformément au Décret 65-48 du 8 janvier 1965 et au PGC lors de toute intervention sur site.

Elle doit en particulier :

Prendre connaissance du P.G.C.S.P.S.

Prendre rendez-vous avec le coordonnateur SPS pour réaliser l'inspection commune du chantier avant la rédaction du P.P.S.P.S. par l'entreprise.

Rédiger et transmettre avant le démarrage des travaux son P.P.S.P.S.

Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées.

La responsabilité de l'entrepreneur est engagée pour tous les accidents de quelque nature qu'ils soient à dater de l'ordre de service de commencer les travaux. Il doit être titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa responsabilité civile.

Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément au DTI et au Décret 65-48 du 8 janvier 1965 et en accord avec le plan général de coordination SPS.

L'entrepreneur du présent lot a à sa charge la réalisation de tous les échafaudages et protections nécessaires à l'exécution de ses travaux.

1.3.3 Études techniques - Notes de calcul - Plans

Les plans d'exécution des ouvrages seront à la charge du présent lot ainsi que l'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc., ils seront cotés, établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, les plans d'exécution, les notes de calcul, les dimensionnements, les positionnements, les avis techniques devront être remis pour validation avant exécution en temps voulu au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle avant intervention en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

Il est rappelé que dans les cas où les dimensions et sections des bois sont indiquées sur les plans établis par le Maître d'œuvre ou portées au C.C.T.P., elles ne sont données qu'à titre indicatif et l'entrepreneur aura également à établir les plans et dessins d'exécution avec notes de calcul à l'appui, afin de s'assurer que ces dimensions et sections sont suffisantes.

Les sections réelles ne devront pas diminuer les cotes intérieures et extérieures du projet.

Ces pièces seront à remettre au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle en 3 ex. pour avis.

Les DOE (dossier d'ouvrages exécutés) seront à remettre au maître d'œuvre en 3 ex. + 1 CD des plans, notes de calcul et notices d'entretien.

Plans d'exécution et de réservations.

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du C.C.A.P, à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur a par contre à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et les plans de réservations.

L'entrepreneur du présent Lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs réalisant les supports, mettre au point et établir les plans d'exécution et de réservations de tous les détails et points particuliers de l'exécution, dont notamment :

- Recouvrement des relevés.
- Engravures.
- Dimensionnement.
- Entrées d'eaux pluviales et trop-pleins le cas échéant.
- Passages à travers la toiture.
- Supports et fixation d'équipements techniques le cas échéant.
- Etc.

Il est bien spécifié que dans le cas où par la faute de l'entrepreneur du présent Lot certaines réservations dont notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entièrement à la charge du présent Lot, et il devra en particulier tailler les engravures manquantes.

1.3.4 Hypothèses de calcul

L'entrepreneur devra prendre en compte, lors de la conception, l'ensemble des éléments des autres corps d'état portés et supportés par ces ouvrages de charpente.

1.3.5 Contrôle et essais

Les essais seront entièrement à la charge de l'entrepreneur titulaire du présent lot.

Pour chaque élément de charpente il pourra être effectué des essais dans les conditions fixées au D.T.U.

1.3.6 Implantations – tolérances

L'entreprise avant intervention, devra effectuer la réception des supports de tous les ouvrages et en tenir informé le maître d'œuvre.

L'entrepreneur du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les limites des tolérances admises pour la mise en œuvre des divers matériaux employés à la réalisation du second œuvre.

L'entreprise devra contrôler sa propre implantation. En cas d'erreur entraînant des reprises d'ouvrage et retard du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financières.

1.4 SUPPORT

1.4.1 Réception des supports

L'entrepreneur du présent Lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les revêtements d'étanchéité.

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des D.T.U. et aux Règles professionnelles, et plus particulièrement au D.T.U. n° 20.12. (Absence de flèches de plus de 10mm sous la règle de 2m en tous sens ; absence de flèches de plus de 3mm sous la règle de 20cm en tous sens ; etc, ...).

Cette réception sera faite en présence du Maître d'œuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de l'entrepreneur du présent Lot.

1.4.2 Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent Lot fera par écrit au Maître d'œuvre, ses réserves et observations avec justifications à l'appui.

Il appartiendra alors au Maître d'Œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.

Le Maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les supports, soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

1.5 REGLES DE MISE EN OEUVRE

1.5.1 Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que l'entrepreneur devra l'exécution complète et parfaite de tous les ouvrages, façons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

1.5.2 Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent Lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue des revêtements d'étanchéité.

1.5.3 Pontage des joints

Sur les supports pour lesquels les D.T.U. prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera implicitement à la charge du présent Lot.

1.5.4 Isolation

L'isolation thermique sera mise en œuvre très soigneusement, les différents panneaux disposés en quinconce et rigoureusement bord à bord, les coupes devront être franches et nettes.

Tous les panneaux qui auraient été exposés à la pluie ou seraient humides, seront refusés ou devront être remplacés.

La mise en œuvre devra toujours répondre aux conditions de l'Avis technique.

1.5.5 Travaux d'étanchéité, relevés, protections, etc

Les complexes et systèmes traditionnels devront toujours être mis en œuvre dans les conditions précisées par les D.T.U.

Les complexes et systèmes élastomères devront être conçus et réalisés en conformité avec leur Avis technique.

Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra être exécuté sur un support non sec.

Les reliefs d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux règlements et normes, et dans tous les cas, de hauteur suffisante en fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs d'acrotères, etc. Les rives d'étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotères ou autres.

Lors de la mise en œuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront être prises pour éviter toutes bavures ou coulures sur les parements vus des acrotères ou autres rives apparentes. En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.

1.5.6 Ouvrages accessoires métalliques

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les sens, et l'exécution devra répondre à cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours être posés à libre dilatation et les calotins soudés seront formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et ferrures en fer galvanisé, etc, ..., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseries, couvre-joints, talons, goussets, etc...

Tous suffisants pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans le cas où certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions devront être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

1.5.7 Engravures – Solins

L'entrepreneur aura implicitement à sa charge partout où besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins, calfeutrements, etc. nécessaires à une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par l'entrepreneur de Gros œuvre aux dimensions prescrites par les dessins et détails d'exécution de l'entrepreneur du présent Lot.

Dans les autres maçonneries, les engravures seront à la charge du présent Lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront à exécuter au mortier bâtard dosé à 200 kg de chaux hydraulique, 200 kg de C.P.J. 45 par m³ de sable tamisé de rivière.

Si dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou treillis soudé, cette armature serait également à la charge du présent Lot.

L'entrepreneur pourra proposer à l'approbation du Maître d'Œuvre de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement en produit pâteux en matière synthétique, de type justifiant d'un Avis technique le certifiant apte à cet usage.

1.6 PROTECTION DES ETANCHEITE CIRCULABLES

1.6.1 Protections des toitures terrasses circulables

Les protections des toitures terrasses circulables telles que revêtements carrelage ou dallages, dalles sur plots, dalles béton, enrobés, etc. seront selon spécifications ci-après au présent document, réalisés par l'entrepreneur du présent Lot,

Dans tous les cas, c'est l'entrepreneur du présent Lot qui aura la responsabilité pleine et entière de l'ensemble du complexe d'étanchéité + protection.

1.6.2 Epreuves d'étanchéité à l'eau.

Le Maître d'œuvre pourra demander à l'entrepreneur d'effectuer une épreuve d'étanchéité à l'eau.

Cette épreuve sera alors réalisée dans les conditions précisées à l'art. 10.2 Du D.T.U. 43.1.

Les frais de cette épreuve d'étanchéité seront à la charge du présent Lot.

1.7 GARANTIE

L'entrepreneur du présent Lot ayant participé à l'élaboration des plans d'étanchéité, et ayant réceptionné le support de ses ouvrages ne pourra plus imputer les désordres éventuels de l'étanchéité à des erreurs de conception ou à des erreurs d'exécution dans le support.

Il garantit donc la complète étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une durée de 10 ans à dater de la réception.

Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés, revêtements d'étanchéité proprement dits et tous travaux annexes, relevés, seuils protection.

Pendant toute la période, toutes défectuosités qui se relèveraient, sauf celles résultant des détériorations commises par des tiers, seront à la charge de l'entrepreneur du présent Lot.

Cette garantie est étendue à tous les dégâts qui résulteraient de ces défectuosités et comportera donc :

- Le remplacement ou la réparation des ouvrages d'étanchéité.
- Le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d'état qui auraient été détériorés de ce fait, les indemnités aux occupants du bâtiment ayant subi des dégâts de ce fait.

2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- Site d'altitude jusqu'à **41 mètres**.
- Région **A1**.

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- Région **2**.
- Catégorie de terrain toutes directions **IV**.

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- Zone **1**
- Sismicité très faible.

2.2 TRAVAUX D'ETANCHEITE

2.2.1 Etanchéité sur support béton

2.2.1.1 Terrasse accessibles protection par dalles sur plots

Fourniture et mise en œuvre d'un complexe étanche pour terrasse accessible avec isolation et protection dalle sur plot.

Les produits entrant dans la composition du complexe proposé devront être titulaire d'un Document Technique d'Application ou Agrément Technique Européen en cours de validité et devront posséder un cahier des charges. Le système de Classement F5 I5 T4 - sera composé des éléments suivants :

Elément support

Elément porteur en béton, conforme à la norme NF P 10-203 (D.T.U. 20.12). Pente 1% minimum.

Pare-vapeur

Une couche d'enduit d'imprégnation à froid, en surface courante et toute hauteur du relevé.

1- Enduit d'imprégnation à froid de type **AQUADERE** (sans solvant).

2- Ecran pare-vapeur de type **ELASTOVAP**.

Compris équerre de renfort

En périphérie, dans tous les cas de relief en maçonnerie, mettre en œuvre une équerre type BE 35 avec un talon de 0.06m minimum et avec une aile verticale dépassant d'une hauteur minimale de 0,06m le nu supérieur de

l'isolant de la partie courante, celui-ci est soudée en plein horizontalement sur le pare vapeur et verticalement sur le relief.

Isolant

Isolation thermique permettant la protection du béton contre les chocs thermiques. Isolant en mousse polyuréthane **FIGREEN DUO+ 80 mm R=3.60 m²K/W** ou similaire.

L'isolant choisi et mis en œuvre par l'entreprise devra être titulaire d'un DTA en cours de validité, et être certifié ACERMI.

Etanchéité

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomère, posé en indépendance, conforme à l'avis technique du fabricant et de performance performanciel minimum F5 I5 T4 et B roof (t3) suivant La norme NF EN 13501-5.

Il comprend, à partir du support isolant :

- Ecran d'indépendance **SOPRAVOILE 100** Ecran d'indépendance composé d'un voile de verre 100g/m².
- Etanchéité à base de bitume élastomère :
 - 1ère couche chape élastomère avec armature polyester stabilisé 160 g/ m², déroulée à sec directement sur le support isolant, sans écran d'indépendance, joints longitudinaux auto collés.
 - 2ème couche **SOPRALENE FLAM 180 ALU** : chape élastomère avec armature polyester non-tissé 180 g/ m², et feuille d'alu 81000è, soudée en plein sur la première couche.

L'entrepreneur devra réaliser, avant la mise en place de la protection, une mise en eau de 5 cm minimum d'une durée minimale de 48 heures, afin de vérifier la bonne exécution de la membrane d'étanchéité.

NOTA :

- le pare-vapeur sera remonté en périphéries des terrasses.
- Compris traitement des joints de dilatation éventuels.
- l'étanchéité sera renforcée sur les fils d'eau en bas de pente.

Protection

Dalle de béton, apte à être posées sur plots en polypropylène réglables. La hauteur de ces plots permet de positionner les dalles au niveau supérieur de la tête des relevés. Les Dalles sont dimensionnées pour correspondre à la largeur de la terrasse.

Grilles caillebotis

Les grilles sont à la charge du présent lot.

Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales

Fourniture et mise en œuvre d'entrée d'eau composée d'une platine et d'un moignon, faisant saillie de 15cm minimum en sous face du plancher. Entrée d'eau en acier galvanisé de 15/10ème d'épaisseur minimum badigeonné toute face par une couche d'EIF.

Mise en œuvre par insertion de la platine entre les deux couches d'étanchéité avec renfort par une chape élastomère avec armature en voile de verre 50g/m².

Dispositif de protection par garde-grève en tôle d'acier galvanisé.

Localisation : Suivant plans coupe et détail notamment sur les terrasses accessibles en étage du bâtiment B.

2.2.1.2 Relevés / Retombées terrasses accessibles

Support de relevé béton, composé de :

- Isolation thermique en relevé d'étanchéité si nécessaire.
- Enduit d'imprégnation à froid toute hauteur de relevé.

- 1^{ère} couche par feuille de bitume élastomère SBS avec armature non tissé polyester 180g/m², épaisseur 3,5mm, en pose soudée sur l'EIF.
- 2^{ème} couche par feuille de bitume élastomère SBS avec autoprotection par feuille aluminium sur 15cm de hauteur minimum, en pose soudée sur la 1^{ère} couche.
- Protection sur toute la hauteur du relevé si nécessaire.
- Protection sur toute la hauteur du relevé par solin métallique.

Localisation : Suivant plans coupe et détail notamment sur les terrasses accessibles en étage du bâtiment B.

2.3 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

2.3.1 Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales

Fourniture et mise en œuvre d'entrée d'eau composée d'une platine et d'un moignon, raccordée sur une boîte à eau en façade. Entrée d'eau en acier galvanisé de 15/10ème d'épaisseur minimum badigeonné toute face par une couche d'EIF.

Mise en œuvre par insertion de la platine entre les deux couches d'étanchéité avec renfort par une chape élastomère avec armature en voile de verre 50g/m².

Dispositif de protection par garde-grève en tôle d'acier galvanisé dépassant de 5cm minimum le niveau du revêtement d'étanchéité.

Sections adaptées au volume d'eau à évacuer à déterminer par l'entrepreneur.

Dimensions (de la platine et diamètres du moignon) et implantations conformes au DTU 20.12.

Compris mise en œuvre de crapaudine en acier galvanisé.

Localisation : Suivant plans coupe et détail notamment sur les terrasses accessibles en étage du bâtiment B.

2.3.2 Trop plein - Naissance déversoir

Fourniture et pose de trop-pleins conformément à la norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1).

Compris crapaudine en acier galvanisé évitant l'engorgement des descentes d'eaux pluviales.

Localisation : Suivant plans coupe et détail notamment sur les terrasses accessibles en étage du bâtiment B.

2.4 OUVRAGES DIVERS

2.4.1 Couvertines aluminium

Fourniture et pose de couvertines sans pente pour capotage en tête de relevés béton, acrotères béton, garde-corps béton, etc...

- en tôle d'aluminium anodisé ép. 10/10ème pliée, débordante de 20 mm des parements finis des enduits.
 - retombées d'environ 40 mm avec gouttes d'eau en extrémités (plis intérieurs à 45°).
 - à clipser sur pattes agrafe chevillées sur tête de mur, compris tout accessoires (pièce d'angle, éclisses, bouchons d'abouts, couvre joint etc...
 - toutes les coupes sur obstacles seront parfaitement réalisées et assureront une parfaite étanchéité.
- Y compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux normes en vigueur.

Coloris : **au choix du maître d'œuvre.**

Matériau : **Aluminium laqué.**

Prévoir une coordination avec le lot SERRURERIE (garde-corps)

Localisation : Selon plans de l'architecte notamment sur l'ensemble des relevés et acrotères y compris terrasses des bâtiments.

3 OPTION – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 COUVERTINES EN ACIER LAQUE

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son offre la suppression de la couvertines aluminium décrit en solution de base à l'article 2.7.1 ci-avant, remplacé par une couverture en acier laqué. Compris toutes sujétions.

Localisation : Selon plans de l'architecte notamment sur l'ensemble des relevés et acrotères y compris terrasses des bâtiments.

Fin du document